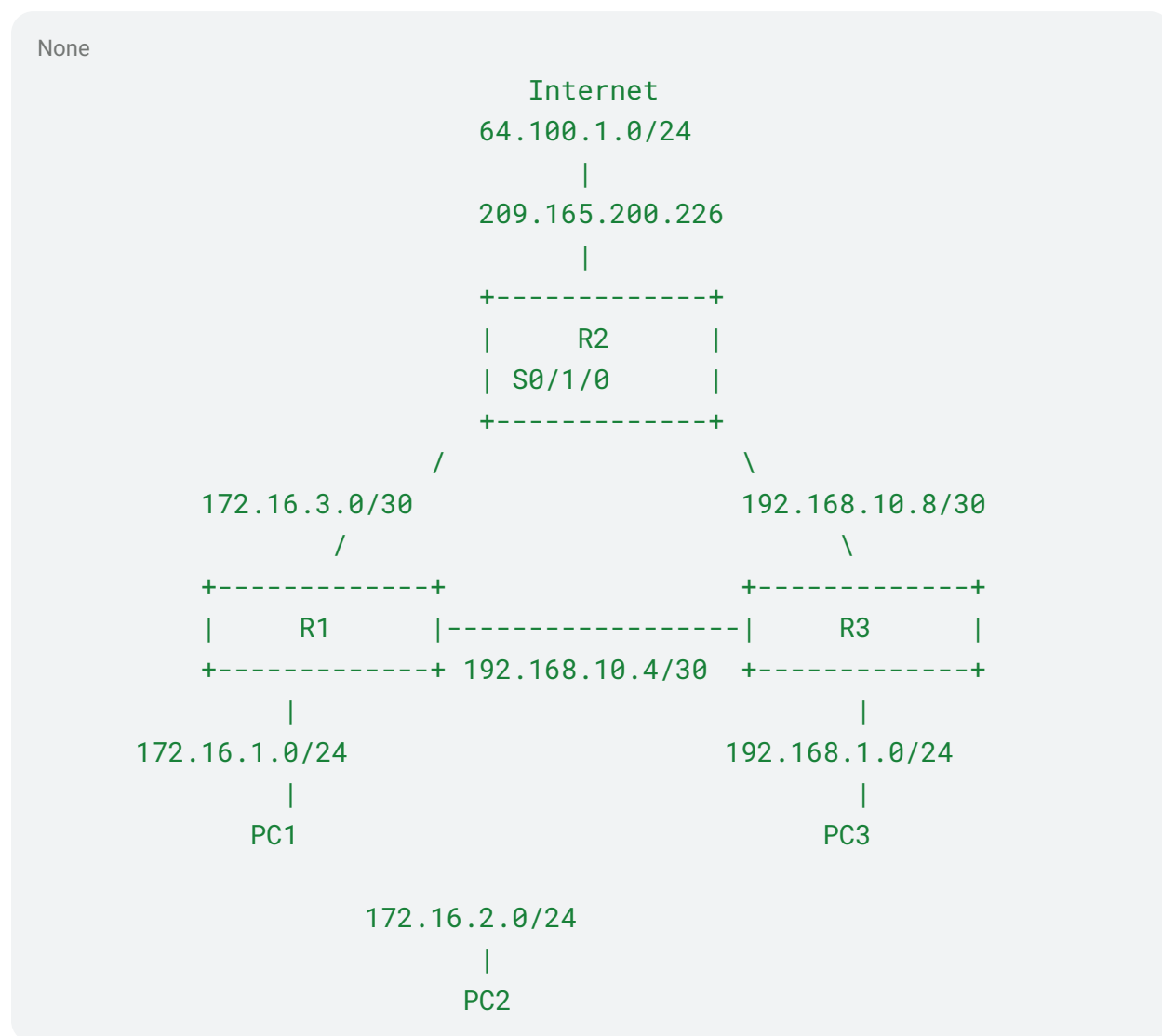


Packet Tracer – Propagate a Default Route in OSPFv2

โครงสร้างเครือข่าย (Network Topology)



ตารางกำหนด IP Address (Addressing Table)

Router

Device	Interface	IPv4 Address	Subnet Mask
R1	G0/0	172.16.1.1	255.255.255.0
R1	S0/0/0	172.16.3.1	255.255.255.252
R1	S0/0/1	192.168.10.5	255.255.255.252
R2	G0/0	172.16.2.1	255.255.255.0
R2	S0/0/0	172.16.3.2	255.255.255.252
R2	S0/0/1	192.168.10.9	255.255.255.252
R2	S0/1/0	209.165.200.225	255.255.255.224
R3	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0
R3	S0/0/0	192.168.10.6	255.255.255.252
R3	S0/0/1	192.168.10.10	255.255.255.252

PC

Device	IPv4 Address	Default Gateway
PC1	172.16.1.2	172.16.1.1
PC2	172.16.2.2	172.16.2.1
PC3	192.168.1.2	192.168.1.1
Web Server	64.100.1.2	64.100.1.1

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบการเชื่อมต่อก่อนเริ่ม

ทดสอบการ Ping จาก PC1, PC2 และ PC3 ไปยัง Web Server

ตัวอย่างคำสั่ง

```
Shell  
ping 64.100.1.2
```

ผลลัพธ์

ไม่สามารถ Ping ได้ ข้อความที่ได้รับ

```
None  
Destination unreachable
```

โดย Router R2 เป็นผู้ส่งข้อความตอบกลับ

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบ Routing Table

ตรวจสอบ Routing Table ของ R1, R2, R3

คำสั่ง

```
Shell  
show ip route
```

ผลที่พบ

```
None  
Gateway of last resort is not set
```

หมายความว่า Router ยังไม่มี Default Route จึงไม่สามารถส่งแพ็กเก็ตออกไปยังเครือข่ายภายนอก (Internet) ได้

ขั้นตอนที่ 3 กำหนด Default Route บน R2

เข้าสู่ CLI ของ R2

```
Shell  
enable
```

```
Shell  
configure terminal
```

สร้าง Default Static Route

```
Shell  
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/1/0
```

ขั้นตอนที่ 4 เผยแพร่ Default Route ผ่าน OSPF

เข้าสู่ OSPF Process

```
Shell  
router ospf 1
```

เผยแพร่ Default Route

```
Shell  
default-information originate
```

ออกจากโหมด Configuration

```
Shell  
end
```

บันทึกค่า

```
Shell
copy running-config startup-config
```

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบ Routing Table อีกครั้ง

บน R1

```
Shell
show ip route
```

ผลลัพธ์

```
None
Gateway of last resort is 172.16.3.2
```

และพบ

```
None
0*E2 0.0.0.0/0 via 172.16.3.2
```

บน R3

```
Shell
show ip route
```

ผลลัพธ์

```
None
Gateway of last resort is 192.168.10.9
```

และพบ

None

0*E2 0.0.0.0/0 via 192.168.10.9

แสดงว่า Default Route ถูกเผยแพร่ผ่าน OSPF สำเร็จ

ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบการเชื่อมต่อ

ทดสอบจาก

- PC1
- PC2
- PC3

คำสั่ง

Shell

ping 64.100.1.2

ผลลัพธ์

Reply จาก Web Server ทุกเครื่อง

Router Configuration

Router R2

Shell

enable

configure terminal

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/1/0

router ospf 1

```
default-information originate  
  
end  
  
copy running-config startup-config
```

คำสั่งตรวจสอบ

ตรวจสอบ Routing Table

```
Shell  
show ip route
```

ตรวจสอบ OSPF

```
Shell  
show ip protocols
```

ตรวจสอบ Interface

```
Shell  
show ip interface brief
```

การเปลี่ยนแปลงของ Routing Table

ก่อนกำหนด Default Route

```
None  
Gateway of last resort is not set
```

ไม่มีเส้นทางออก Internet

หลังกำหนด Default Route

บน R2

None

S* 0.0.0.0/0 directly connected Serial0/1/0

บน R1

None

Gateway of last resort is 172.16.3.2

O*E2 0.0.0.0/0 via 172.16.3.2

บน R3

None

Gateway of last resort is 192.168.10.9

O*E2 0.0.0.0/0 via 192.168.10.9

คำตอบคำถาม (Answers)

Question 1

ก่อนกำหนด Default Route สามารถ Ping ไปยัง Web Server ได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้ ทุกเครื่องไม่สามารถ Ping ไปยัง Web Server ได้

Question 2

ได้รับข้อความอะไร และอุปกรณ์ใดเป็นผู้ส่งข้อความ

ตอบ ได้รับข้อความ

None

Destination unreachable

ข้อความถูกส่งมาจาก Router R2

Question 3

ข้อความใดใน Routing Table ที่บ่งชี้ว่าการ Ping จะล้มเหลว

ตอบ

None

Gateway of last resort is not set

แสดงว่า Router ไม่มี Default Route สำหรับส่งข้อมูลไปยังเครือข่ายภายนอก

Question 4

หลังจากกำหนด Default Route และเผยแพร่ผ่าน OSPF แล้วเกิดอะไรขึ้น

ตอบ

Router R1 และ R3 ได้รับ Default Route ผ่าน OSPF โดยปรากฏรายการ

None

0*E2 0.0.0.0/0

ใน Routing Table และสามารถส่งข้อมูลออกสู่อินเทอร์เน็ตผ่าน R2 ได้

Question 5

หลังจากกำหนดค่าแล้ว PC1, PC2 และ PC3 สามารถ Ping Web Server ได้หรือไม่

ตอบ ได้ ทุกเครื่องสามารถ Ping ไปยัง Web Server ได้สำเร็จ

ผลการทดสอบ (Verification)

รายการทดสอบ	ผลลัพธ์
PC1 Ping Web Server (ก่อนกำหนด Default Route)	ไม่ผ่าน
PC2 Ping Web Server (ก่อนกำหนด Default Route)	ไม่ผ่าน
PC3 Ping Web Server (ก่อนกำหนด Default Route)	ไม่ผ่าน
R2 มี Default Static Route	ผ่าน
R1 ได้รับ OSPF External Route	ผ่าน
R3 ได้รับ OSPF External Route	ผ่าน
PC1 Ping Web Server (หลังเผยแพร่ Default Route)	ผ่าน
PC2 Ping Web Server (หลังเผยแพร่ Default Route)	ผ่าน
PC3 Ping Web Server (หลังเผยแพร่ Default Route)	ผ่าน

สรุปผลการทดลอง

การทดลองนี้เป็นการกำหนด **Default Static Route** บน Router **R2** เพื่อใช้เป็นเส้นทางออกสู่อินเทอร์เน็ต และใช้คำสั่ง **default-information originate** ในกระบวนการ OSPF เพื่อเผยแพร่ Default Route ไปยัง Router ตัวอื่นในเครือข่าย เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อยแล้ว Router **R1** และ **R3** จะได้รับเส้นทาง **O*E2 0.0.0.0/0** ผ่าน OSPF ทำให้ทุกเครื่องในเครือข่ายสามารถส่งข้อมูลออกสู่อินเทอร์เน็ตและติดต่อกับ Web Server ได้สำเร็จ แสดงให้เห็นถึงการทำงานของ OSPF ในการกระจายเส้นทางเริ่มต้น (Default Route) ไปยังเราเตอร์ภายในระบบอย่างมีประสิทธิภาพ